

第 12 周作业 (一)

Anonymous

2026 年 6 月 14 日

题目 1. p134-10, 求分式域

求下列整环的分式域: $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[x]$, 偶数环.

解答. (1) **高斯整数环** $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$: 构造 $P = \{\frac{a+bi}{c+di} \mid c+di \neq 0\}$, 有

$$\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd) + (bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

其中 $\frac{ac+bd}{c^2+d^2}, \frac{bc-ad}{c^2+d^2} \in \mathbb{Q}$, 所以 $P = \mathbb{Q}[i] = \{p + qi \mid p, q \in \mathbb{Q}\}$.

(2) **整数多项式环** $\mathbb{Z}[x]$: $\frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{Q}(x)$; 而 $\forall q(x) \in \mathbb{Q}(x)$, 如果分子分母上的系数是有理数, 则只要同乘各自系数分母的最小公倍数即可将系数化为整数, 则 $q(x) \in \frac{f(x)}{g(x)}, f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 所以 $P = \mathbb{Q}(x)$.

(3) **偶数环** $2\mathbb{Z}$: 构造 $P = \{\frac{2a}{2b} \mid b \neq 0, a, b \in \mathbb{Z}\}$, 有 $\frac{2a}{2b} = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, 所以 $P = \mathbb{Q}$. $\square$

注记. 其实证明不完整, 如 (1) 只能说明 $\in \mathbb{Q}[i]$, 还得说所有 $\mathbb{Q}[i]$ 中的元素都能表示成 $\frac{a+bi}{c+di}$ 的形式 (在分式域中)

题目 2. p137-2

叙述两个元素的最小公倍元的定义, 并将最大公因子与最小公倍元的概念推广到多个元素的情形.

解答. (1) **最小公倍元定义**: 设 D 是有单位元的整环, $a, b \in D$, 若 $d \in D$ 满足

- $a \mid d, b \mid d$;
- 若有 $d' \in D$ 满足 $a \mid d', b \mid d'$, 则 $d \mid d'$.

(2) **最大公因子和最小公倍元的多元素推广**: 设 D 是有单位元的整环, $a_1, a_2, \dots, a_n \in D$, $d \in D$ 若

- d 是**最大公因子**: ① $d \mid a_i, i = 1, 2, \dots, n$; ② 若有 $d' \in D, d' \mid a_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $d' \mid d$.
- d 是**最小公倍元**: ① $a_i \mid d, i = 1, 2, \dots, n$; ② 若有 $d' \in D, a_i \mid d', i = 1, 2, \dots, n$, 则 $d \mid d'$.

推广如上。

□

题目 3. p137-5

设 D 是有单位元的整环, $p \in D^*$

$U(D)$, 证明 p 是素元的充要条件是 $D/(p)$ 是整环.

解答. (1) **必要性** $\implies$: 若 p 是素元。假设 $\exists \bar{a}, \bar{b} \in D/(p)$, s.t. $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$, 则有 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \iff ab + (p) = 0 + (p) \iff ab - 0 = ab \in (p) = \{rp \mid r \in D\} \iff p \mid ab$, 由于 p 是素元, 所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 即 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。

(2) **充分性** $\impliedby$: 若 $D/(p)$ 是整环。假设 $p \mid ab$, 则同上反向可推得 $\iff ab \in (p) \iff \bar{a}\bar{b} = \bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ 。由于 $D/(p)$ 是整环, 所以 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$, 即 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。因此 p 是素元。

综上, p 是素元的充要条件是 $D/(p)$ 是整环。

□

注记. $\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \iff p \mid ab$

这里即 p 是素元 ($p \mid ab \implies p \mid a$ 或 $p \mid b$) $\iff$ 则 (p) 是素理想 ($ab \in (p) \implies a \in (p)$ 或 $b \in (p)$) $\iff D/(p)$ 是整环。

题目 4. p137-6, 范数为素数的高斯整数是既约元

设 $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ 且 $v(\alpha) = a^2 + b^2 = p$ 为素数, 则 α 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的既约元.

解答. **推论**: 若 $ab = 1$, 则 $v(a)v(b) = 1$, 由于 $v(a), v(b)$ 始终为正整数, 所以 $v(a) = v(b) = 1$ 。即 a 为可逆元 $\iff v(a) = 1$ 。

整数集 $\mathbb{Z}$ 中素数 $p \geq 2$, 所以 $v(\alpha) \neq 0, \alpha \neq 0$; 且 $v(\alpha) > 2 \neq 1$, 所以 α 不是可逆元。

假设 $\alpha = \beta\gamma$, $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$, 则有 $v(\alpha) = v(\beta\gamma) = v(\beta)v(\gamma) = p$, 则 $v(\beta) = 1, v(\gamma) = p$ 或 $v(\beta) = p, v(\gamma) = 1$, 必有一个 v 值为 1, 所以必有一个是可逆元。所以 α 是既约元。 □